

Nazwa kwalifikacji: **Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
i lokalnych sieci komputerowych**

Symbol kwalifikacji: **INF.02**

Numer zadania: **10**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numer stanowiska

--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut

INF.02-10-26.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2026

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL*, numer stanowiska i naklej naklejkę** z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
3. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
4. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
6. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

** w przypadku otrzymania naklejki

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych narzędzi, oprogramowania oraz elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj czynności opisane w arkuszu egzaminacyjnym.

W systemach Windows wykorzystaj konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx**

Urządzenia pracują na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na nośniku opisanym *DOKUMENTACJA/PROGRAMY*. Jeżeli urządzenia wymagają zmiany hasła, ustaw je zgodnie z wymogami urządzenia.

1. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:

- wykonaj kabel krosowy prosty według sekwencji T568B, zastosuj odpowiedni typ kabla.

UWAGA: Po wykonaniu montażu okablowania zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera poprawność wykonanego kabla.

Tabela 1. Konfiguracja interfejsów sieciowych urządzeń

Urządzenie	Interfejs	Nazwa	Adres IP	Maska	Brama domyślna	Serwer DNS
Ruter	PORT1 (WAN)		90.90.90.1	29	90.90.90.2	8.8.8.8, 8.8.4.4*
	PORT2 (LAN)		192.168.0.1	24		
Przełącznik			192.168.0.2	24	adres IP rutera	
Serwer		V101	192.168.0.3	24	adres IP rutera	localhost
		V102	192.168.1.1	24		localhost
Stacja robocza	przewodowy	V102	192.168.1.2	24	adres IP interfejsu V102 serwera	
	bezprowodowy	Wyłączony				

* jeśli jest wymagany

2. Skonfiguruj ruter zgodnie z następującymi zaleceniami:

- konfiguracja interfejsów sieciowych zgodnie z tabelą 1
- serwer DHCP wyłączony
- dodana trasa statyczna do podsieci 192.168.1.0/24 przez serwer pełniący rolę rutera o adresie 192.168.0.3

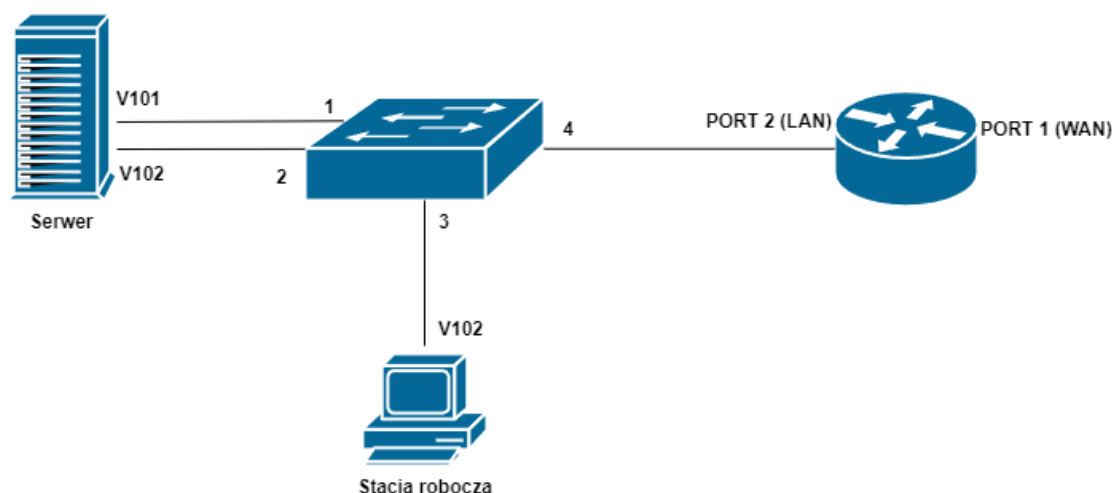
UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień rutera.

3. Skonfiguruj przełącznik zgodnie z następującymi zaleceniami:

- konfiguracja interfejsów sieciowych zgodnie z tabelą 1
- włączona obsługa VLAN 802.1Q
- utworzony VLAN 802.1Q o ID = 101
- utworzony VLAN 802.1Q o ID = 102
- port 1 i 4 przypisany do VLAN o ID = 101 bez tagowania (tryb dostępu)
- port 2 i 3 przypisany do VLAN o ID = 102 bez tagowania (tryb dostępu)
- dla przełącznika L3 adres IP przypisany do VLAN o ID = 101
- ustaw sieć VLAN o ID = 101 jako VLAN zarządzalny (jeśli wymagane)

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień przełącznika.

4. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem, a następnie podłącz je do sieci zasilającej.



Schemat połączenia urządzeń

5. Skonfiguruj interfejsy sieciowe stacji roboczej i serwera w systemie Windows

- na serwerze:
 - nazwy interfejsów sieciowych i ich konfiguracja zgodnie z tabelą 1
 - dodaj rolę Dostęp zdalny, usługę Routing oraz włącz Routing LAN
 - włącz zaporę sieciową jeśli jest wyłączona w systemie operacyjnym
 - w zaporze sieciowej dodaj odpowiednią regułę tak, aby serwer odpowiadał na żądanie echa protokołu ICMP
- na stacji roboczej:
 - nazwy interfejsów sieciowych i ich konfiguracja zgodnie z tabelą 1
 - za pomocą poleceń systemowych wykonaj test komunikacji stacji roboczej z serwerem i ruterem.

UWAGA: Po wykonaniu testów połączenia zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

6. Skonfiguruj serwer z systemem operacyjnym Windows zgodnie z wytycznymi:

- zmień nazwę serwera na serwer-x, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego
- dodaj rolę Usługi domenowe Active Directory
- podnieś poziom serwera do poziomu kontrolera nowej domeny o nazwie *egzamin.local* w nowym lesie
- hasło trybu przywracania usług katalogowych **ZAQ!2wsx**
- jeżeli przy uruchomieniu kontrolera domeny system wymusi zmianę hasła konta **Administrator**, ustaw je na **zaq1@WSX**
- w domenie utwórz jednostkę organizacyjną o nazwie **Pracownicy**
- w jednostce **Pracownicy** utwórz konto użytkownika o danych:
 - imię i nazwisko: Adam Nowak
 - login: **anowak**

- hasło docelowe: **Mojedlugiehaslo!** (wyłączona opcja *użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu*)
- utwórz folder C:\Profiles i ustaw zabezpieczenia tylko dla:
 - **Administratorzy** – Pełna kontrola
 - **Użytkownicy uwierzytelnieni** – Tworzenie folderów (z opcją Dotyczy: tylko ten folder)
- folder C:\Profiles udostępnij pod nazwą zasobu profiles\$
- ustaw uprawnienia zasobu profiles\$ tylko dla: **Wszyscy** – Pełna kontrola
- użytkownikowi **anowak** przypisz profil mobilny zlokalizowany w udostępnionym zasobie profiles\$ i folderze o nazwie zgodnej z nazwą użytkownika.

7. Skonfiguruj stację roboczą w systemie Windows:

- podłącz stację roboczą do utworzonej domeny
- zaloguj się na użytkownika **anowak**, a następnie wyloguj

8. Zamontuj w stacji roboczej zapasowy dysk twardy.

UWAGA: Po wykonaniu montażu zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego – przez podniesienie ręki – gotowość do sprawdzenia poprawności montażu dodatkowego dysku.

9. Skonfiguruj na stacji roboczej w systemie Windows zapasowy dysk twardy zgodnie z następującymi zaleceniami:

- tablica partycji GPT
- podział na dwie partycje
- pierwsza partycja:
 - około 40% pojemności dysku
 - sformatowana z systemem plików NTFS
 - przypisana litera P: i etykieta Dysk2_1
- druga partycja:
 - pozostała przestrzeń dysku
 - sformatowana z systemem plików NTFS
 - przypisana litera R: i etykieta Dysk2_2
- dysk R: zabezpiecz funkcją BitLocker z hasłem: **Mojedlugiehaslo!** Klucz odzyskiwania zapisz na nośniku USB oznaczonym nazwą *Egzamin-x*, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego

UWAGA: Po zakończeniu prac nie wylogowuj się oraz nie wyłączaj komputerów i urządzeń sieciowych znajdujących się na Twoim stanowisku egzaminacyjnym.

Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

- wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń,
- skonfigurowane urządzenia sieciowe,
- skonfigurowane interfejsy sieciowe,
- skonfigurowany serwer i stacja robocza,
- zmodernizowana stacja robocza

oraz

przebieg wykonywania okablowania sieciowego i modernizacji stacji roboczej.

UWAGA: Zawartość dysku USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.